שם: _____ תאריך: _____

משפט הסינוסים ושטחים בעזרת סינוס

תזכורת

- **משפט הסינוסים:** $\frac{a}{\sin\alpha}=\frac{b}{\sin\beta}=\frac{c}{\sin\gamma}=2R$ (R – רדיוס המעגל החוסם)
- **שטח משולש:** $S=\frac{1}{2}\cdot a\cdot b\cdot\sin\gamma$
- **שטח מקבילית:** $S=a\cdot b\cdot\sin\alpha$
- **היקף מעגל:** $2\pi R$
- **שטח עיגול:** πR^2

1 משפט הסינוסים

דייקו עד שתי ספרות אחרי הנקודה. שרטטו סקיצה של כל משולש. ★★☆

א. במשולש ABC נתון: $\angle A=40°$, $\angle B=75°$, $BC=a=10$. מצאו את הצלעות b ו־c.

תשובה: _____

ב. במשולש ABC נתון: $a=8$, $b=10$, $\angle A=30°$. הזווית B חדה. מצאו את $\angle B$, את $\angle C$ ואת c.

תשובה: _____

ג. במשולש ABC נתון: $BC=12$, וגם $\angle A=50°$. מה הרדיוס של המעגל החוסם את המשולש?

תשובה: _____

ד. המשולש ABC חסום במעגל שהרדיוס שלו 10. נתון: $AC=18$, וגם $\angle ACB=72°$. מצאו את AB, את הזוויות האחרות ואת BC. ($\angle B$ חדה.)

תשובה: _____

2 שטחים

חשבו את השטח (דייקו עד שתי ספרות אחרי הנקודה). ★☆☆

א. משולש: שתי צלעות 6 ו־8, והזווית ביניהן $30°$

השטח: _____

ב. מקבילית: צלעות סמוכות 5 ו־9, והזווית ביניהן $120°$

השטח: _____

ג. משולש שווה-שוקיים: שוקיים 7, וזווית הראש $50°$

השטח: _____

ד. משושה משוכלל שאורך הצלע שלו 4 (שישה משולשים)

השטח: _____

3 משולש חסום במעגל – שטח והיקף ★★★

א. במשולש מהשאלה האחרונה בסעיף 1 ($R = 10$, $AC = 18$, $\angle ACB = 72°$): חשבו את ההיקף של המשולש ואת השטח שלו. הנקודה P היא אמצע הצלע AC – מה המרחק בין מרכז המעגל O לבין הצלע AC?

א. היקף ושטח: _____

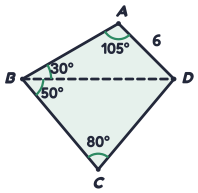
ב. המרחק: _____

4 משפט הסינוסים: פרמטר ומרובע ★★★

א. במשולש ABC נתון: $AB = k$, $\angle A = 45°$, $\angle C = 30°$. הביעו בעזרת k את הצלעות BC ו-AC.

תשובה: _____

ב. האלכסון BD מחלק את המרובע $ABCD$ לשני משולשים. הנתונים בשרטוט. מצאו את BD, ואחר כך את CD ואת BC.



תשובה: _____

5 היקף מעגל ושטח עיגול ★★★

א. רדיוס 5 ס"מ

א. היקף: _____

ב. שטח: _____

ב. קוטר 12 ס"מ

א. היקף: _____

ב. שטח: _____

ג. השטח 50 סמ"ר – מה הרדיוס?

רדיוס: _____

6 העשרה: אומדן של π ★★★

במעגל שהרדיוס שלו 1 חוסמים מצולע משוכלל בעל n צלעות. כל צלע היא בסיס של משולש שווה-שוקיים עם זווית ראש $\frac{360°}{n}$.

מספר הצלעות n	6	12	24	96
חצי ההיקף				
השטח				

חשבו את חצי ההיקף ואת השטח של כל מצולע ($n \cdot \sin\frac{180°}{n}$ ו-$\frac{n}{2} \cdot \sin\frac{360°}{n}$). למה הם מתקרבים?

_____

משפט הסינוסים ושטחים בעזרת סינוס

1 משפט הסינוסים

א. $\angle C = 65°$; $b = 15.03$; $c = 14.1$ ב. $\sin\beta = 0.625$, $\angle B = 38.68°$; $\angle C = 111.32°$; $c = 14.91$

ג. $\frac{12}{\sin 50°} = 2R$, ולכן $R = 7.83$

ד. $AB = 20\sin 72° = 19.02$; $\sin\beta = 0.9$, $\angle B = 64.16°$; $\angle A = 43.84°$; $BC = 13.85$

2 שטחים

א. 12 ב. 38.97 ג. 18.77 ד. 41.57

3 משולש חסום במעגל – שטח והיקף

א. היקף: 50.87; שטח: $\frac{1}{2}\cdot 18\cdot 13.85\cdot\sin 72° = 118.58$

ב. $AC \perp OP$, ולכן $OP = \sqrt{10^2 - 9^2} = \sqrt{19} \approx 4.36$

4 משפט הסינוסים: פרמטר ומרובע

א. $BC = \frac{k\cdot\sin 45°}{\sin 30°} = k\sqrt{2} \approx 1.41k$, $\angle B = 105°$; $AC = 2k\cdot\sin 105° \approx 1.93k$

ב. $BD = \frac{6\cdot\sin 105°}{\sin 30°} = 11.59$, $\angle ADB = 45°$, $\angle BDC = 50°$; $CD = BC = 9.02$

5 היקף מעגל ושטח עיגול

א. היקף 31.42 ב. שטח 78.54 בא. היקף 37.7 בב. שטח 113.1 ג. רדיוס 3.99

6 העשרה: אומדן של π

$n = 6$: 3, 2.6; $n = 12$: 3.11, 3; $n = 24$: 3.13, 3.11; $n = 96$: 3.14, 3.14 – שניהם מתקרבים ל-$\pi \approx 3.14$